VIGILADA M

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO ®
Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

NØSEE
Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto

Versión: 1.00
Fecha: 17/02/2026

UNIQUINDÍO
en conexión territorial

www.uniquindio.edu.co

HOJA DE CONTROL

Proyecto	NØSEE		
Entregable	Especificación de Requisitos		
Versión/Edición	0001	**Fecha Versión**	17/02/2026
Aprobado por		**Fecha Aprobación**	DD/MM/AAAA
		Nº Total de Páginas	35

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
01	Versión inicial	Equipo NØSEE	17/02/2026

AUTORES

Nombre y Apellidos
Daniel Stiven Perez Cordoba, daniels.perezc@uqvirtual.edu.co
Cristhian Eduardo Osorio Restrepo, cristhiane.osorior@uqvirtual.edu.co

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....5
1.1 Alcance.....5
1.2 Objetivos.....5
1.3 Glosario de términos.....6
2. INFORMACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO.....7
3. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.....8
3.1 Calidad del Software.....8
3.2 Factores de Calidad del Software.....8
1. Adecuación Funcional.....8
2. Fiabilidad.....8
3. Capacidad de Interacción (Usabilidad).....8
4. Eficiencia de Desempeño.....9
5. Compatibilidad.....9
6. Flexibilidad (Mantenibilidad).....9
3.3 Métricas para la Calidad de un Proceso.....9
3.3.1 Proceso 1: Gestión de Usuario y Autenticación.....9
3.3.2 Proceso 2: Gestión de Publicaciones de Precios.....10
3.4 Creación de Métricas para la Calidad.....11
3.4.1 Proceso 1: Gestión de Usuario y Autenticación.....11
3.4.2 Proceso 2: Gestión de Publicaciones de Precios.....12
3.5 Modelos y Estándares Aplicables.....13
3.6 Administración de la Calidad.....14
3.7 Características de la Administración de la Calidad.....14
3.8 Atributos de Calidad.....15
3.8.1 Adecuación Funcional.....15
3.8.2 Fiabilidad.....15
3.8.3 Capacidad de Interacción (Usabilidad).....15
3.8.4 Eficiencia de Desempeño.....15
3.8.5 Compatibilidad.....15
3.8.6 Flexibilidad (Mantenibilidad).....16
3.9 Atributos Referenciados en la ISO/IEC 25010.....16
4. REQUISITOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA (RNF).....19
4.1 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): <Característica>.....19
4.1.1 RNF: 01 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>.....19
4.1.2 RNF: 02 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>.....19
4.1.3 RNF: 03 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>.....19
4.1.4 RNF: 04 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>.....20
4.1.5 RNF: 05 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>.....20
4.2 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): <Característica>.....21
4.2.1 RNF: 01 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>.....21
4.2.2 RNF: 02 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>.....21
4.2.3 RNF: 03 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>.....21
4.2.4 RNF: 04 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>.....22
4.2.5 RNF: 05 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>.....22
4.3 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): <Característica>.....22
4.3.1 RNF: 01 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>.....23
4.3.2 RNF: 02 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>.....23
4.3.3 RNF: 03 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>.....23
4.3.4 RNF: 04 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>.....24

4.3.5 RNF: 05 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>..... 24
4.4 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): <Característica>.....24
4.4.1 RNF: 01 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>..... 25
4.4.2 RNF: 02 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>..... 25
4.4.3 RNF: 03 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>..... 25
4.4.4 RNF: 04 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>..... 26
4.4.5 RNF: 05 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>..... 26
4.5 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): <Característica>.....26
4.5.1 RNF: 01 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>..... 27
4.5.2 RNF: 02 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>..... 27
4.5.3 RNF: 03 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>..... 27
4.5.4 RNF: 04 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>..... 28
4.5.5 RNF: 05 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>..... 28
4.6 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): <Característica>.....28
4.6.1 RNF: 01 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>..... 29
4.6.2 RNF: 02 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>..... 29
4.6.3 RNF: 03 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>..... 29
4.6.4 RNF: 04 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>..... 30
4.6.5 RNF: 05 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>..... 30
5. EVIDENCIAS MÉTRICAS..... 31

1. INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Gestión de la Calidad tiene como propósito establecer los estándares, métricas y procedimientos necesarios para asegurar que la plataforma NØSEE cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales definidos. Dado que NØSEE es un ecosistema de inteligencia colectiva orientado al consumo inteligente, la calidad del software es crítica para garantizar la confianza de la comunidad en los datos (precios) y la eficiencia en los algoritmos de optimización de compras. Este documento define cómo se verificará y validará el software a lo largo del ciclo de vida del proyecto, enfocándose en la usabilidad para la comunidad estudiantil y la precisión de los datos transaccionales.

1.1 Alcance

El plan de calidad se aplicará al desarrollo de la plataforma web colaborativa NØSEE, abarcando los componentes de Frontend y Backend. Específicamente, el aseguramiento de la calidad cubrirá:

- **Módulos del Sistema:**
  - Módulo de Gestión de Usuarios y Roles (Autenticación y Perfiles).
  - Módulo de Publicación y Validación Comunitaria de Precios (Crowdsourcing).
  - Módulo de Gestión de Pedidos y Algoritmo de "Cesta Óptima".
- **Actores involucrados:** Pruebas y validaciones centradas en la experiencia del Usuario de la Comunidad, el Moderador de Contenido y el Repartidor.
- **Exclusiones:** No se realizarán pruebas de calidad sobre el hardware de los dispositivos móviles de los usuarios ni sobre las pasarelas de pago externas (solo se validará su correcta integración)

1.2 Objetivos

El objetivo principal de este documento es definir el marco de referencia, las actividades y las métricas necesarias para garantizar que la plataforma NØSEE cumpla con los estándares de calidad del producto de software establecidos en la norma ISO 25010.

De manera específica, este plan busca:

1. **Estandarizar los Criterios de Aceptación:** Definir los parámetros bajo los cuales se evaluará la adecuación funcional y la corrección de los algoritmos de optimización, asegurando que el documento sirva como guía para aprobar o rechazar entregables.
2. **Establecer Métricas de Desempeño:** Determinar los umbrales técnicos para la eficiencia de desempeño, garantizando que los tiempos de respuesta del sistema bajo carga de usuarios reales sean medibles y controlables según lo planificado.
3. **Formalizar la Estrategia de Verificación y Validación:** Describir los procedimientos para asegurar la capacidad de interacción (usabilidad) y la fiabilidad del sistema, especialmente en la integración de datos de geolocalización y servicios externos.
4. **Garantizar la Evolución del Sistema:** Definir lineamientos de diseño que aseguren la flexibilidad (mantenibilidad) del software, permitiendo que el documento sea la base para futuras actualizaciones sin comprometer la integridad de la arquitectura original.
5. **Asegurar la Compatibilidad Tecnológica:** Proveer los protocolos de prueba para

validar la compatibilidad del sistema en diversos entornos móviles (Android/iOS) y su correcta interoperabilidad con pasarelas de pago.

1.3 Glosario de términos

Cesta Óptima: Resultado del algoritmo que indica al usuario la combinación ideal de tiendas y productos para maximizar el ahorro económico y de tiempo.

Crowdsourcing (Validación Comunitaria): Modelo de producción donde la información (precios) es suministrada y verificada por una red abierta de usuarios.

Gamificación: Implementación de mecánicas de juego (puntos, niveles) para motivar a los usuarios a publicar y validar precios veraces.

Geolocalización: Uso de coordenadas GPS para ubicar tiendas físicas, calcular distancias para los repartidores y filtrar búsquedas relevantes para el usuario.

Upvote/Downvote: Sistema de votación binaria utilizado por la comunidad para confirmar (upvote) o rechazar (downvote) la veracidad de un precio publicado.

2. INFORMACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

NØSEE (Plataforma Colaborativa de Comparación de Precios) aborda la problemática de la dispersión de precios en el mercado colombiano, donde los consumidores pierden tiempo y dinero al no tener una herramienta centralizada que compare tiendas físicas y virtuales. A diferencia de un e-commerce tradicional, NØSEE no vende productos propios, sino que actúa como un intermediario de información basada en la comunidad estudiantil, permitiendo publicar, consultar y validar precios en tiempo real.

Para efectos de este plan de calidad, se han seleccionado los siguientes tres procesos clave, debido a su alto impacto en la propuesta de valor y complejidad técnica:

1. Proceso 1: Gestión de Usuario y Autenticación.
    - *Justificación:* Es el proceso base de seguridad. Dado que la plataforma depende de la reputación y roles (Moderador vs. Usuario vs. Repartidor), garantizar que la autenticación y la gestión de permisos funcionen sin fallos es vital para evitar fraudes o manipulación de precios.
2. Proceso 2: Gestión de Publicaciones de Precios.
    - *Justificación:* Es el "corazón" de la plataforma. La calidad de este proceso determina la confiabilidad del sistema. Si los usuarios no pueden publicar fácilmente o si el sistema de validación (votos) falla, la base de datos se llenará de información errónea, destruyendo el valor del negocio.

3. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El presente plan establece el marco de trabajo para asegurar que la plataforma NØSEE satisfaga las necesidades de la comunidad estudiantil y los objetivos de negocio definidos. Se centra en la verificación y validación de los tres procesos críticos identificados: Gestión de Usuario, Publicación de Precios y Optimización de Pedidos, garantizando que los entregables cumplan con los criterios de aceptación antes de su despliegue.

3.1 Calidad del Software

Para el proyecto NØSEE, la calidad del software se define como la capacidad del sistema para proporcionar información veraz y oportuna sobre precios de mercado, soportada por una arquitectura segura y eficiente.
La calidad en este contexto no se limita a la ausencia de errores de código, sino que abarca tres dimensiones fundamentales basadas en los objetivos del proyecto:
Confiabilidad del Dato: La precisión de la información de precios validada por la comunidad (votos positivos/negativos).
Eficiencia Algorítmica: La capacidad del sistema para calcular la "Cesta Óptima" en tiempos reducidos, permitiendo decisiones de compra en tiempo real.
Experiencia de Colaboración: La facilidad de uso para que los estudiantes publiquen y validen precios sin fricción, incentivados por el sistema de gamificación.

3.2 Factores de Calidad del Software

Para asegurar el éxito de NØSEE, se han seleccionado las siguientes características de calidad del modelo ISO 25010, las cuales guiarán las pruebas y el control de calidad:

1. Adecuación Funcional

- Definición: Grado en el cual el producto proporciona funciones que satisfacen las necesidades declaradas e implícitas.
- Enfoque NØSEE: Se evaluará la completitud funcional de la "Cesta Óptima" (Proceso 3) y la corrección funcional del sistema de votación (Proceso 2). El sistema debe asegurar que el ahorro calculado sea matemáticamente exacto según los precios vigentes en la base de datos.

2. Fiabilidad

- Definición: Capacidad del sistema para realizar sus funciones específicas bajo condiciones establecidas por un periodo de tiempo.
- Enfoque NØSEE: Dado que la plataforma es colaborativa, se enfocará en la tolerancia a fallos. Si un servicio externo (como la API de Google Maps) falla, el sistema debe ser capaz de seguir operando funciones básicas de consulta de precios sin interrumpir la experiencia del usuario.

3. Capacidad de Interacción (Usabilidad)

- Definición: Facilidad de aprendizaje y uso para los diferentes actores (Estudiantes, Repartidores).
- Enfoque NØSEE: Se medirá la estética de la interfaz de usuario y la protección contra errores de usuario. Por ejemplo, evitar que un usuario de la comunidad ingrese precios con formatos de moneda incorrectos mediante validaciones de máscara de entrada en tiempo real.

4. Eficiencia de Desempeño

- Definición: Relación entre el nivel de desempeño y la cantidad de recursos utilizados.
- Enfoque NØSEE: Se centrará en el comportamiento temporal. El tiempo de respuesta para el filtrado de productos y la ejecución del algoritmo de optimización de rutas no debe exceder los 3 segundos, incluso con picos de concurrencia de estudiantes en horas de almuerzo.

5. Compatibilidad

- Definición: Capacidad de dos o más sistemas para intercambiar información o realizar funciones requeridas compartiendo el mismo entorno.
- Enfoque NØSEE: Se verificará la interoperabilidad con pasarelas de pago externas y la coexistencia en múltiples navegadores móviles y sistemas operativos (Android/iOS), asegurando que la geolocalización funcione correctamente en todos los entornos.

6. Flexibilidad (Mantenibilidad)

- Definición: Facilidad con la que el software puede ser modificado para adaptarse a cambios en el entorno o requisitos.
- Enfoque NØSEE: El diseño debe permitir la capacidad de ser modificado (Modificabilidad). Si mañana NØSEE decide incluir tiendas de ropa además de supermercados, la estructura de la base de datos y los filtros del sistema deben permitir esta extensión sin requerir una reingeniería total del código.

3.3 Métricas para la Calidad de un Proceso

Las métricas de proceso permiten medir la eficacia de las actividades de desarrollo y el comportamiento del software en ejecución. Se utilizarán indicadores cuantitativos alineados a la norma ISO 25010 para determinar si el proceso cumple con los niveles de servicio esperados.

3.3.1 Proceso 1: Gestión de Usuario y Autenticación

En este proceso, las métricas se centran en la Seguridad (sub-atributo de Adecuación Funcional/Fiabilidad) y la Capacidad de Interacción.

Nombre de la Métrica	Descripción	Fórmula / Unidad	Fuente de Datos	Frecuencia de Medición
Tasa de éxito de validacion	Mide la efectividad para permitir el acceso a usuarios legítimos sin errores técnicos.	(Intentos de login exitosos / Total de intentos legítimos) * 100 / Porcentaje (%)	Logs del Servidor (Auth Service)	Semanal
Índice de errores por tipo de rol	Asegurar la adecuación funcional verificando que los permisos	(Asignaciones de rol fallidas / Total de registros con rol específico) *	Auditoría de Base de Datos	Por cada Sprint de desarrollo

	(Moderador/Repartidor) se asignen sin fallos.	100 / Porcentaje (%)		
Efectividad de recuperación de acceso	Garantiza la fiabilidad del proceso de "olvidé mi contraseña" para evitar el abandono de la app.	(Solicitudes de cambio exitosas / Total de solicitudes de cambio) * 100 / Porcentaje (%)	Logs de sistema de correo / API Auth	Quincenal
Tiempo promedio de registro	Evalúa la capacidad de interacción midiendo cuánto tarda un estudiante en crear su cuenta.	Tiempo final de confirmación - Tiempo de inicio de formulario / Segundos	Base de Datos (Timestamp de creación)	Mensual
Latencia de validación de credenciales	Mide la eficiencia de desempeño en el momento crítico de entrada al sistema.	Tiempo de respuesta del servidor ante la petición de Login / Milisegundos (ms)	Herramientas de monitoreo (ej. APM, Firebase)	Tiempo real / Diaria

3.3.2 Proceso 2: Gestión de Publicaciones de Precios

En este proceso las métricas se centran en la adecuación funcional, protección y eficiencia en desempeño, pero principalmente en la adecuación funcional, para que la información que se busca sea la más adecuada:

Nombre de la Métrica	Descripción	Fórmula / Unidad	Fuente de Datos	Frecuencia de Medición
Actualidad del Precio (Antigüedad)	Evalúa la Adecuación Funcional asegurando que la información no esté obsoleta.	Promedio de (Fecha actual - Fecha publicación) / Días	Base de Datos (Tabla Precios)	Semanal
Integridad de Evidencia (Fotos)	Evalúa la Adecuación Funcional al exigir pruebas	(Publicaciones con imagen / Total publicaciones)	Repositorio de archivos (Storage)	Mensual

	visuales de los precios.	* 100 / Porcentaje (%)		
Velocidad de Consenso (Validación)	Mide la Eficiencia de Desempeño del modelo social para validar un precio.	Tiempo promedio en alcanzar el umbral de validación / Horas	Base de Datos (Auditoría de votos)	Quincenal
Índice de Veracidad (Upvote Ratio)	Mide la fiabilidad del dato mediante la validación colectiva.	(Total Upvotes / Total Votos recibidos) * 100 / Porcentaje (%)	Logs de interacción de usuario	Quincenal
Densidad de Cobertura (Tiendas)	Evalúa la Capacidad de Interacción al verificar la utilidad de la app en diversas zonas.	Conteo de tiendas con al menos un precio activo (< 7 días) / Número de Tiendas	Mapa de Calor / Base de Datos	Mensual
Tasa de Contenido Denunciado	Mide la fiabilidad detectando datos erróneos o malintencionados.	(Publicaciones reportadas / Total publicaciones activas) * 100 / Porcentaje (%)	Módulo de Reportes / Moderación	Semanal

3.4 Creación de Métricas para la Calidad

3.4.1 Proceso 1: Gestión de Usuario y Autenticación

En este proceso se evalúa la capacidad del sistema para gestionar el acceso de los distintos roles (Estudiantes, Moderadores, Repartidores) de forma segura y eficiente. Se han diseñado las siguientes métricas para medir la calidad técnica y de experiencia de usuario:

Nombre de la Métrica	Proceso de Negocio Asociado	Descripción del Indicador	Fórmula / Criterio de Medición	Interpretación Esperada
Efectividad de Acceso Legítimo	Gestión de Usuario y Autenticación	Mide la capacidad del sistema para validar credenciales correctamente	(Intentos de login exitosos / Total de intentos con datos correctos) *	Debe ser superior al **99.9%**. Un valor menor indica fallas en el servidor de

		sin errores técnicos.	100	identidad.
Tiempo de Registro	Gestión de Usuario y Autenticación	Evalúa la facilidad de interacción midiendo la duración del flujo de creación de cuenta.	Tiempo final de registro - Tiempo inicial de formulario (en segundos)	**Promedio menor a 45 segundos** para garantizar baja fricción.
Integridad de Asignación de Roles	Gestión de Usuario y Autenticación	Verifica que los permisos de 'Moderador' o 'Repartidor' se asignen sin errores de lógica.	(Usuarios con permisos correctos / Total usuarios con rol asignado) * 100	Debe ser del **100%**. Cualquier desviación representa un riesgo crítico de seguridad.
Tasa de Abandono en Login	Gestión de Usuario y Autenticación	Mide cuántos usuarios inician el proceso de entrada pero se retiran por lentitud o errores.	(Sesiones iniciadas sin login / Total sesiones en pantalla login) * 100	Debe ser **menor al 5%**. Indica si la interfaz es confusa o el sistema está lento.
Velocidad de Respuesta del Token (JWT)	Gestión de Usuario y Autenticación	Tiempo que tarda el backend en generar el acceso una vez validadas las credenciales.	Tiempo de respuesta del servicio de autenticación en milisegundos (ms)	**Menor a 800 ms.** Crucial para la percepción de agilidad de la app móvil.

3.4.2 Proceso 2: Gestión de Publicaciones de Precios

En este proceso se evalúa la calidad de la información recolectada mediante crowdsourcing. Las métricas están diseñadas para garantizar que los datos sean actuales, veraces y útiles para la comunidad.

Nombre de la Métrica	Proceso de Negocio Asociado	Descripción del Indicador	Fórmula / Criterio de Medición	Interpretación Esperada
Índice de Veracidad de Precios	Gestión de Publicaciones	Mide la confianza de la comunidad en los precios publicados mediante el sistema de votos.	(Total Upvotes / Total de votos recibidos) * 100	Debe ser **superior al 85%**. Un valor menor indica que se está subiendo información errónea o falsa.

Tasa de Actualidad del Dato	Gestión de Publicaciones	Evalúa qué tan "fresca" es la información de precios disponible en la plataforma.	(Publicaciones con < 7 días de antigüedad / Total publicaciones activas) * 100	Meta: **Superior al 90%**. Crucial para que el usuario no encuentre precios desactualizados al ir a la tienda.
Densidad de Evidencia Visual	Gestión de Publicaciones	Mide la calidad de la publicación basándose en el respaldo fotográfico del precio físico.	(Publicaciones con fotografía / Total de nuevas publicaciones) * 100	Debe ser **superior al 60%**. La foto es el principal factor de confianza para otros estudiantes.
Velocidad de Consenso Comunitario	Gestión de Publicaciones	Tiempo promedio que tarda la comunidad en validar (votar) una nueva publicación.	Tiempo promedio desde publicación hasta alcanzar 5 votos (en horas)	**Menor a 24 horas**. Indica una comunidad activa y un sistema de notificaciones eficiente.
Tasa de Limpieza de Contenido (Spam)	Gestión de Publicaciones	Mide la eficacia del proceso de moderación y reportes de la comunidad.	(Publicaciones eliminadas por reporte / Total de publicaciones reportadas) * 100	Debe ser **superior al 95%**. Asegura que el contenido malintencionado sea removido rápidamente.

3.5 Modelos y Estándares Aplicables

Para el proyecto NØSEE, se adoptará el estándar internacional ISO/IEC 25010 como marco principal para la evaluación de la calidad del producto de software. Este nos ayuda con el aseguramiento de la calidad de la siguiente manera:

Estandarización: Proporciona un lenguaje común para el equipo de desarrollo y los stakeholders (estudiantes y moderadores) sobre qué significa "calidad" en el sistema.

Priorización de Atributos: Permite enfocar los esfuerzos de prueba en las características críticas seleccionadas: Adecuación Funcional (precisión de precios), Fiabilidad (disponibilidad de datos) y Capacidad de Interacción (facilidad de carga de datos).

Guía de Métricas: Facilita la creación de indicadores medibles que evitan interpretaciones subjetivas sobre el éxito del proyecto.

3.6 Administración de la Calidad

La gestión de la calidad en NØSEE se realizará de manera transversal al ciclo de vida del desarrollo, integrando las siguientes actividades:

Revisiones Técnicas (Code Reviews): Antes de integrar cualquier nueva funcionalidad (especialmente en los algoritmos de optimización), se realizan revisiones de código por pares para asegurar la mantenibilidad y detectar errores lógicos de forma temprana.

Pruebas (Testing): Se ejecutará un plan de pruebas que incluye pruebas unitarias, de integración (APIs de Google Maps/Pagos) y pruebas de usuario (UAT) con estudiantes reales para validar la experiencia de "Cesta Óptima".

Control de versiones: Se utilizará Git (GitHub/GitLab) siguiendo el flujo de trabajo *GitFlow*. Esto garantiza la trazabilidad de los cambios y permite realizar "rollbacks" rápidos si una nueva versión afecta la fiabilidad del sistema.

Auditorías de Datos: Se realizará revisiones periódicas sobre la base de datos de precios para identificar patrones de spam o información falsa, ajustando los umbrales del sistema de votos según sea necesario.

Mejora Continua: Al finalizar cada sprint, se realizará una retrospectiva de calidad para analizar las métricas obtenidas (sección 3.4) y ajustar los procesos de desarrollo si los umbrales no fueron alcanzados.

3.7 Características de la Administración de la Calidad

El sistema de administración de calidad de NØSEE se basa en los siguientes tres pilares fundamentales:

Enfoque al Cliente: La calidad se mide por la utilidad real que el sistema aporta al ahorro de las personas. Toda decisión técnica (como la velocidad de respuesta o el diseño de la interfaz) se toma priorizando la facilidad con la que el usuario puede encontrar el precio más bajo.

Enfoque Basado en Procesos: Se entiende que la calidad del software es el resultado de procesos bien definidos. Desde la autenticación hasta la gestión del domicilio, cada proceso tiene responsables y métricas claras que evitan la improvisación.

Liderazgo y Participación de la Comunidad: La administración de la calidad en NØSEE es única porque depende de la Inteligencia Colectiva. El sistema de gestión de calidad no solo supervisa a los desarrolladores, sino que diseña los mecanismos (votos, reportes) para que la propia comunidad sea quien audite la calidad de la información en tiempo real.

Mejora Continua (Ciclo PHVA): Se aplicará el ciclo de Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Si la métrica de "Antigüedad de Precios" supera los 7 días, se actuará ajustando el algoritmo de visibilidad para incentivar nuevas publicaciones.

3.8 Atributos de Calidad

Para el proyecto NØSEE, se han seleccionado seis atributos de calidad del modelo ISO/IEC 25010. Estos atributos representan las características críticas que el software debe poseer para satisfacer las necesidades de la comunidad universitaria y garantizar el éxito del ecosistema colaborativo.

3.8.1 Adecuación Funcional

- Importancia: Es la base del proyecto. Asegura que el sistema realmente ayude a ahorrar dinero mediante cálculos exactos y que las funciones de publicación y votación cumplan su propósito.
- Implementación: Se implementará mediante la validación rigurosa de los algoritmos de optimización (Cesta Óptima) y la creación de pruebas de aceptación que verifiquen que cada requisito funcional se ejecuta sin errores lógicos.

3.8.2 Fiabilidad

- Importancia: La confianza en NØSEE depende de que la plataforma esté disponible cuando el estudiante la necesite en el punto de venta y que los datos de precios no se pierdan.
- Implementación: Se aplicarán políticas de respaldo de datos (backups), manejo de excepciones en el código para evitar caídas del sistema y estrategias de disponibilidad para que los servicios críticos sigan operativos incluso si fallan APIs externas.

3.8.3 Capacidad de Interacción (Usabilidad)

- Importancia: Al ser una plataforma de *crowdsourcing*, si la app es difícil de usar, los estudiantes no colaborarán. La facilidad para registrar un precio o reportar un error es vital.
- Implementación: Se adoptarán principios de diseño UX/UI centrados en el usuario, realizando prototipado previo y pruebas de usabilidad con estudiantes para reducir la curva de aprendizaje y minimizar los errores de entrada de datos.

3.8.4 Eficiencia de Desempeño

- Importancia: Los usuarios consultan precios en tiempo real mientras compran. Un sistema lento genera abandono y una mala experiencia de usuario.
- Implementación: Se optimizarán las consultas a la base de datos (indexación), se implementará el uso de caché para los precios más consultados y se monitorearán los tiempos de respuesta del servidor para que no superen los umbrales definidos en las métricas.

3.8.5 Compatibilidad

- Importancia: Los estudiantes utilizan una gran variedad de dispositivos móviles y navegadores. NØSEE debe funcionar correctamente en todos ellos y conectarse con servicios de mapas y pagos.
- Implementación: Se realizarán pruebas de compatibilidad en diferentes sistemas operativos (Android e iOS) y navegadores. Además, se utilizarán estándares de comunicación (APIs REST) para garantizar la interoperabilidad con servicios externos.

3.8.6 Flexibilidad (Mantenibilidad)

- Importancia: El mercado y las necesidades de los usuarios cambian. El código debe permitir añadir nuevas funciones (como nuevas categorías de productos o tipos de tiendas) sin reescribir todo el sistema.
- Implementación: Se utilizarán patrones de diseño de software (como Inyección de Dependencias) y arquitecturas desacopladas que faciliten la modificación del código, junto con una documentación técnica clara para asegurar que el sistema pueda evolucionar fácilmente.

3.9 Atributos Referenciados en la ISO/IEC 25010

Característica de Calidad (ISO/IEC 25010)	Subccaracterísticas	¿Aplicable al proyecto?	Justificación
Adecuación Funcional	- Completitud funcional. - Corrección funcional. - Pertinencia funcional.	Si	Es el atributo crítico para cumplir la promesa de valor de NØSEE. Sin cálculos exactos en la "Cesta Óptima" y un sistema de votos funcional, la plataforma pierde su utilidad como herramienta de ahorro. Se implementará mediante la validación de reglas de negocio en el backend y la ejecución de pruebas de caja negra, asegurando que cada función (publicar, votar, optimizar) entregue el resultado esperado por el estudiante.
Eficiencia de Desempeño	- Comportamiento temporal. - Utilización de recursos. - Capacidad.	Si	Dado que la información de precios es dinámica y colaborativa, el sistema debe ser resiliente. Si la plataforma falla constantemente, los usuarios dejarán de reportar precios en tiempo real. Se aplicarán mecanismos de manejo de excepciones y validación de datos de entrada. Además, se garantizará la persistencia de los datos ante posibles fallos de conexión mediante el uso de bases de datos con alta disponibilidad.

Compatibilidad	- Coexistencia. - Interoperabilidad.	Si	NØSEE depende del *crowdsourcing*. Una interfaz compleja desmotivaba a los usuarios de subir precios. La facilidad para interactuar con el mapa y los botones de votación es vital para el crecimiento de la base de datos. Se diseñará una interfaz intuitiva siguiendo estándares de UX/UI móvil. Se realizará pruebas de usabilidad para medir el tiempo que tarda un usuario en completar una publicación, buscando reducirlo al mínimo posible.
Capacidad de Interacción	- Reconocibilidad de la adecuación. - Aprendizabilidad. - Operabilidad. - Protección contra errores de usuario. - Involucración del usuario. - Inclusividad. - Asistencia al usuario. - Autodescriptividad	Si	El usuario suele consultar la app mientras está físicamente en el supermercado o tienda. Un retraso en la carga de precios o en el cálculo de la ruta óptima afectaría directamente la toma de decisión inmediata. Se optimizarán las consultas a la base de datos mediante indexación y funciones que permitan procesar el algoritmo de optimización de forma rápida.
Fiabilidad	- Ausencia de fallos. - Disponibilidad. - Tolerancia a fallos. - Capacidad de recuperación.	Si	La comunidad universitaria utiliza una gran diversidad de dispositivos (Android, iOS) y versiones de navegadores. Además, el sistema debe integrarse sin errores con APIs externas de mapas y pagos. Se realizarán pruebas de compatibilidad multiplataforma y se utilizarán estándares de comunicación RESTful para garantizar que la interoperabilidad con

			servicios externos sea fluida y sin pérdida de datos.
Flexibilidad	- Adaptabilidad. - Escalabilidad. - Instalabilidad. - Reemplazabilidad.	Si	Como proyecto académico y social, NØSEE debe ser capaz de evolucionar (ej. añadir nuevas categorías de productos o convenios con tiendas) sin necesidad de reconstruir el núcleo del software. Se aplicarán patrones de diseño y principios en el desarrollo del código. Esto permitirá que el software sea fácil de modificar, probar y extender, facilitando el mantenimiento a largo plazo por parte de diferentes desarrolladores.

4. REQUISITOS NO FUNCIONALES DEL SISTEMA (RNF)

4.1 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Adecuación Funcional

4.1.1 RNF: 01 — Completitud de Publicación - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-01
Categoría	Rendimiento
Descripción del Requisito	El sistema debe permitir crear una publicación con todos sus datos obligatorios (producto, precio, tienda, foto) sin que ningún campo requerido pueda omitirse.
Métrica o Criterio de Aceptación	El 100% de los formularios de publicación deben validar todos los campos requeridos antes de enviar. Verificado con pruebas unitarias sobre PublicationForm.jsx y los schemas de validación en src/features/publications/schemas/index.js.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	Si una publicación puede crearse sin datos clave, la información de precios pierde confiabilidad para la comunidad

4.1.2 RNF: 02 — Corrección del Sistema de Votos - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-02
Categoría	Seguridad
Descripción del Requisito	El sistema de upvote/downvote debe registrar exactamente un voto por usuario por publicación, sin duplicados ni omisiones.
Métrica o Criterio de Aceptación	La tabla publication_votes debe tener restricción única (publication_id, user_id). Las pruebas de integración deben confirmar que un segundo voto del mismo usuario actualiza en lugar de duplicar.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	El índice de veracidad (upvote ratio) que mide la confiabilidad del dato depende de que los votos sean únicos e íntegros.

4.1.3 RNF: 03 — Corrección del Control de Roles y Permisos - Proceso: Gestión de Usuario y Autenticación

Ítem	Descripción
ID	RNF-03
Categoría	Usabilidad
Descripción del Requisito	El sistema debe garantizar que cada rol (Usuario, Moderador, Admin, Repartidor) solo acceda a las funciones que le corresponden, sin posibilidad de escalada de privilegios.
Métrica o Criterio de Aceptación	La Integridad de Asignación de Roles debe ser del 100%. Verificado mediante pruebas e2e en tests/e2e/roles.spec.js que intentan acceder a rutas protegidas con roles incorrectos.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	El componente ProtectedRoute.jsx y el RoleRouter.jsx implementan el control de acceso. Cualquier fallo representa un riesgo de seguridad crítico.

4.1.4 RNF: 04 — Pertinencia de Resultados de Búsqueda - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-04
Categoría	Escalabilidad
Descripción del Requisito	Los filtros de búsqueda por producto, tienda y rango de precio deben retornar únicamente publicaciones que coincidan con los criterios seleccionados.
Métrica o Criterio de Aceptación	Las pruebas unitarias sobre PriceSearchFilter.jsx y publications.api.js deben confirmar que los filtros aplicados en la query de Supabase corresponden exactamente a los parámetros enviados desde la UI.
Prioridad	Media
Comentarios / Justificación	Resultados irrelevantes destruyen la confianza del usuario en la plataforma como herramienta de comparación.

4.1.5 RNF: 05 — Corrección de Detección de Tiendas Cercanas - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-05
Categoría	Mantenibilidad
Descripción del Requisito	La función de geolocalización automática debe identificar correctamente la tienda física más cercana al usuario dentro de un radio configurable
Métrica o Criterio de Aceptación	La función findNearestPhysicalStore() en stores.api.js (que usa distancia Haversine) debe retornar la tienda correcta en el 95% de los casos de prueba con coordenadas conocidas.
Prioridad	Media
Comentarios / Justificación	El feature de auto-detección de tienda (VITE_ENABLE_AUTO_STORE=true) es clave para reducir la fricción al publicar un precio.

4.2 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Fiabilidad

4.2.1 RNF: 01 — Disponibilidad del Servicio - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RFN -01
Categoría	Disponibilidad
Descripción del Requisito	La plataforma debe estar disponible para consultar y publicar precios al menos el 99% del tiempo durante horarios de mayor uso estudiantil.
Métrica o Criterio de Aceptación	Uptime medido mediante monitoreo externo. Supabase garantiza 99.9% de SLA en su plataforma. El despliegue en Vercel debe mantener disponibilidad equivalente.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	La plataforma es consultada en tiempo real mientras el estudiante está físicamente en la tienda. Una caída en ese momento destruye la propuesta de valor del sistema.

4.2.2 RNF: 02 — Tolerancia a Fallo de Nominatim - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-02
Categoría	Tolerancia a Fallos
Descripción del Requisito	Si el servicio de geolocalización inversa de Nominatim falla o excede el timeout, el sistema debe permitir continuar el flujo de publicación manualmente sin bloquear al usuario.
Métrica o Criterio de Aceptación	Con Nominatim simulado como caído, el formulario de publicación debe ser completable manualmente en el 100% de los casos. El timeout adaptativo implementado en stores.api.js según visibilidad del navegador debe activarse correctamente.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	Nominatim es un servicio público sin garantía de disponibilidad. El sistema no puede depender de él para funcionar.

4.2.3 RNF: 03 — Persistencia de Sesión ante Reconexión - Proceso: Gestión de Usuario y Autenticación

Ítem	Descripción
ID	RNF-03
Categoría	Recuperabilidad
Descripción del Requisito	Si la conexión del usuario se interrumpe temporalmente, el sistema debe recuperar la sesión activa automáticamente sin forzar un nuevo login.
Métrica o Criterio de Aceptación	El mecanismo auto-refresh token: true y el listener TOKEN_REFRESHED implementados en authStore.js deben mantener la sesión activa ante reconexiones en el 100% de los casos de prueba.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	Un estudiante que pierde conexión brevemente en la tienda no debe perder su sesión ni los datos del formulario en curso.

4.2.4 RNF: 04 — Manejo de Error en Subida de Imágenes - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-04
Categoría	Tolerancia a Fallos
Descripción del Requisito	Si Cloudinary falla durante la subida de una imagen, el sistema debe notificar al usuario con un mensaje claro y permitirle reintentar sin perder los demás datos del formulario.
Métrica o Criterio de Aceptación	Las pruebas sobre usePhotoUpload.js deben confirmar que un fallo en Cloudinary no limpia los demás campos del formulario y muestra un mensaje de error visible al usuario.
Prioridad	Media
Comentarios / Justificación	La pérdida de datos del formulario por un fallo externo genera frustración y abandono de la publicación.

4.2.5 RNF: 05 — Recuperación del Flujo de Contraseña - Proceso: Gestión de Usuario y Autenticación

Ítem	Descripción
ID	NF-05
Categoría	Recuperabilidad
Descripción del Requisito	El flujo completo de recuperación de contraseña (ForgotPasswordPage → email → NewPasswordPage) debe completarse exitosamente con tokens válidos en el 100% de los intentos.
Métrica o Criterio de Aceptación	La métrica de Efectividad de Recuperación de Acceso debe ser superior al 95% según los logs del API Auth de Supabase. Verificado quincenalmente.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	Un fallo en la recuperación de acceso genera abandono definitivo de la plataforma por parte del usuario.

4.3 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Capacidad de Interacción (Usabilidad)

4.3.1 RNF: 01 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>

Ítem	Descripción
ID	RNF-01
Categoría	Aprendizabilidad
Descripción del Requisito	Un usuario nuevo debe poder completar el registro e iniciar sesión por primera vez en menos de 45 segundos desde que abre el formulario.
Métrica o Criterio de Aceptación	Tiempo promedio medido desde apertura de RegisterForm.jsx hasta confirmación (timestamp de creación en BD). Meta: menor a 45 segundos. Definido en la sección 3.4.1 del documento.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	Al ser una plataforma de crowdsourcing, la barrera de entrada debe ser mínima para captar colaboradores de la comunidad estudiantil.

4.3.2 RNF: 02 — Accesibilidad WCAG - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-02
Categoría	Accesibilidad
Descripción del Requisito	La interfaz debe cumplir con los principios de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA, incluyendo navegación por teclado, contraste de color y etiquetas ARIA en todos los componentes interactivos.
Métrica o Criterio de Aceptación	Auditoría con Lighthouse y axe-core sin errores críticos de accesibilidad. El componente AccessibilityMenu.jsx y los atributos ARIA presentes en los formularios deben pasar la auditoría al 100%.
Prioridad	Media
Comentarios / Justificación	El componente AccessibilityMenu.jsx ya está implementado en el proyecto, lo que hace este RNF directamente verificable.

4.3.3 RNF: 03 — Protección Contra Errores de Formato en Precios - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-03
Categoría	Protección contra Errores de Usuario
Descripción del Requisito	El formulario de publicación de precios debe impedir el ingreso de valores inválidos (negativos, texto, formatos incorrectos de moneda) en tiempo real, antes de que el usuario intente enviar el formulario.
Métrica o Criterio de Aceptación	Los Schemas Validación src/features/publications/schemas/index.js deben cubrir el 100% de los campos de precio y mostrar mensajes de error descriptivos antes del envío. Verificado con pruebas unitarias.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	Un precio mal ingresado contamina la base de datos colectiva y reduce la confianza de toda la comunidad en la plataforma.

4.3.4 RNF: 04 — Facilidad de Escaneo de Código de Barras - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-04
Categoría	Operabilidad
Descripción del Requisito	La funcionalidad de escaneo de código de barras (BarcodeScannerModal.jsx) debe identificar el producto correctamente en menos de 3 segundos desde que la cámara enfoca el código.
Métrica o Criterio de Aceptación	En pruebas con productos reales, el 90% de los escaneos deben resolver el producto en menos de 3 segundos. Funcionalidad habilitada por la variable VITE_ENABLE_BARCODE_SCAN=true.
Prioridad	Media
Comentarios / Justificación	Reducir la fricción para identificar un producto es clave para que el usuario complete la publicación mientras está físicamente en la tienda.

4.3.5 RNF: 05 — Tasa de Abandono en Login - Proceso: Gestión de Usuario y Autenticación

Ítem	Descripción
ID	RNF-05
Categoría	Operabilidad
Descripción del Requisito	La pantalla de login debe ser lo suficientemente clara e intuitiva para que la tasa de abandono (usuarios que abren la pantalla pero no completan el login) sea inferior al 5%.
Métrica o Criterio de Aceptación	(Sesiones iniciadas sin completar login / Total de sesiones en pantalla login) * 100 < 5%. Medido con herramientas de analítica sobre el componente LoginForm.jsx.
Prioridad	Media
Comentarios / Justificación	Una tasa de abandono alta indica que la interfaz es confusa o que el sistema responde lentamente, ambos problemas que afectan la retención de colaboradores.

4.4 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Eficiencia de Desempeño

4.4.1 RNF: 01 — Tiempo de Respuesta de Autenticación - Proceso: Gestión de Usuario y Autenticación

Ítem	Descripción
ID	RNF-01
Categoría	Comportamiento Temporal
Descripción del Requisito	El backend de autenticación (Supabase Auth) debe responder a una solicitud de login con credenciales válidas en menos de 800 ms.
Métrica o Criterio de Aceptación	Tiempo de respuesta del servicio de autenticación medido en milisegundos. Meta: menor a 800 ms. Definida en la sección 3.4.1 del documento como "Velocidad de Respuesta del Token (JWT)".
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	Un login lento es percibido por el usuario como un sistema poco confiable, lo que genera abandono antes de la primera publicación.

4.4.2 RNF: 02 — Tiempo de Carga de Lista de Publicaciones - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-02
Categoría	Comportamiento Temporal
Descripción del Requisito	La página principal con el listado de publicaciones (paginado a 12 ítems según VITE_HOME_PUBLICATIONS_PAGE_SIZE) debe cargar en menos de 3 segundos en condiciones normales de red.
Métrica o Criterio de Aceptación	Tiempo de respuesta medido con Lighthouse. El code splitting de Vite configurado en vite.config.js (vendor-react, vendor-supabase, vendor-state) y la paginación de 12 ítems deben mantener este umbral.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	Definido en la sección 3.2 del documento: el tiempo de respuesta para el filtrado no debe exceder 3 segundos incluso con picos de concurrencia en horas de almuerzo.

4.4.3 RNF: 03 — Optimización de Imágenes Subidas - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-03
Categoría	Utilización de Recursos
Descripción del Requisito	Las imágenes de evidencia subidas por los usuarios deben ser comprimidas del lado del cliente antes de enviarse a Cloudinary, reduciendo el consumo de ancho de banda y el tiempo de carga.
Métrica o Criterio de Aceptación	El servicio cloudinary.js debe aplicar compresión antes de subir. El peso de cada imagen subida no debe superar 500 KB. Verificado inspeccionando las peticiones en DevTools durante pruebas de publicación.
Prioridad	Media
Comentarios / Justificación	Los estudiantes suelen usar redes móviles con ancho de banda limitado. Imágenes pesadas degradan notablemente la experiencia de publicación.

4.4.4 RNF: 04 — Caché de Assets Estáticos - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-04
Categoría	Utilización de Recursos
Descripción del Requisito	Los recursos estáticos del frontend (JS, CSS, fuentes) deben ser cacheados en el navegador del usuario para evitar descargas repetidas en visitas posteriores a la primera.
Métrica o Criterio de Aceptación	Las cabeceras Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable configuradas en vercel.json para /assets/ deben estar presentes en el 100% de las respuestas de assets. Verificable con Chrome DevTools → Network.
Prioridad	Media
Comentarios / Justificación	Una segunda visita sin caché duplica el consumo de datos del usuario y el tiempo de carga inicial, penalizando especialmente a usuarios con planes de datos limitados.

4.4.5 RNF: 05 — Scroll Infinito sin Degradación - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-05
Categoría	Comportamiento Temporal
Descripción del Requisito	La carga progresiva de publicaciones mediante scroll infinito no debe incrementar el tiempo de respuesta de cada página adicional en más de un 20% respecto a la primera carga.
Métrica o Criterio de Aceptación	Los parámetros VITE_INFINITE_SCROLL_TRIGGER_DISTANCE_PX=220 y VITE_INFINITE_SCROLL_COOLDOWN_MS=500 en useInfiniteScrollTrigger.js deben evitar peticiones simultáneas. Tiempos de carga de las páginas 2, 3 y 4 medidos y comparados contra la página 1.
Prioridad	Media
Comentarios / Justificación	El cooldown entre peticiones evita sobrecarga al servidor y garantiza que la experiencia de navegación no se degrade a medida que el usuario explora más publicaciones.

4.5 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Compatibilidad

4.5.1 RNF: 01 - <Nombre> - Proceso: <nombre proceso>

Ítem	Descripción
ID	RNF-01
Categoría	Coexistencia
Descripción del Requisito	La aplicación debe funcionar correctamente en las últimas 2 versiones de Chrome, Firefox y Safari, tanto en escritorio como en dispositivos móviles.
Métrica o Criterio de Aceptación	Las pruebas e2e con Playwright (tests/e2e/) deben ejecutarse exitosamente en Chrome. Se deben ejecutar pruebas manuales en Firefox y Safari Mobile sin errores en los flujos principales (registro, publicación, votación).
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	La comunidad estudiantil usa una gran variedad de dispositivos y navegadores. Excluir alguno reduce directamente la base de colaboradores del sistema.

4.5.2 RNF: 02 — Interoperabilidad con Supabase API - Proceso: Gestión de Usuario y Autenticación

Ítem	Descripción
ID	RNF-02
Categoría	Interoperabilidad
Descripción del Requisito	Todas las comunicaciones entre el frontend y Supabase deben usar el cliente oficial @supabase/supabase-js@^2.97.0 y el formato de respuesta uniforme { success, data/error } definido en todos los archivos *.api.js.
Métrica o Criterio de Aceptación	El 100% de las funciones en src/services/api/ deben retornar el formato estándar sin excepciones. Verificado con pruebas unitarias en tests/unit/.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	El formato de respuesta uniforme garantiza que cualquier cambio en Supabase sólo requiera modificar la capa de servicio, sin afectar los componentes de UI.

4.5.3 RNF: 03 — Funcionamiento del Mapa en Móviles - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-03
Categoría	Coexistencia
Descripción del Requisito	El mapa de selección de tienda (StoreMapPicker.jsx basado en Leaflet) debe funcionar correctamente en navegadores móviles Android e iOS, con gestos táctiles de zoom y desplazamiento sin conflictos con el scroll de la página.
Métrica o Criterio de Aceptación	Pruebas manuales en Chrome Android y Safari iOS deben confirmar que el mapa carga correctamente, permite interacción táctil y permite seleccionar una ubicación en el 100% de los intentos sin errores de consola.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	La geolocalización de tiendas físicas es una funcionalidad central del sistema. Un mapa que no funciona en móvil inutiliza esta característica para la mayoría de los usuarios.

4.5.4 RNF: 04 — Integración con Cloudinary sin SDK Propietario - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-04
Categoría	Interoperabilidad
Descripción del Requisito	La subida de imágenes a Cloudinary debe realizarse mediante la API REST configurada por variables de entorno (VITE_CLOUDINARY_URL, VITE_CLOUDINARY_CLOUD_NAME), sin depender de SDK propietario que limite la portabilidad del servicio.
Métrica o Criterio de Aceptación	El servicio cloudinary.js debe subir correctamente y retornar una URL válida en el 99% de los intentos en condiciones normales de red. Verificado con pruebas de integración.
Prioridad	Media
Comentarios / Justificación	Usar API REST en lugar de SDK propietario permite migrar a otro proveedor de almacenamiento de imágenes con solo cambiar las variables de entorno.

4.5.5 RNF: 05 — SPA Routing en Producción - Proceso: Gestión de Usuario y Autenticación

Ítem	Descripción
ID	RNF-05
Categoría	Coexistencia
Descripción del Requisito	El enrutamiento del lado del cliente (React Router DOM) debe funcionar correctamente en Vercel, de modo que acceder directamente a cualquier URL de la aplicación no retorna un error 404.
Métrica o Criterio de Aceptación	La regla /* → /index.html configurada en vercel.json debe estar activa en producción para el 100% de las rutas definidas en src/router/App.routes.js. Verificado accediendo directamente a rutas protegidas como /publications/crear desde el navegador.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	Sin esta regla, compartir un enlace directo a una publicación o tienda produce un error 404, lo que rompe la experiencia de usuario en un caso de uso frecuente.

4.6 Característica de Calidad (ISO/IEC 25010): Flexibilidad (Mantenibilidad)

4.6.1 RNF: 01 — Modularidad por Features - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-01
Categoría	Modularidad
Descripción del Requisito	El código debe estar organizado en módulos independientes por funcionalidad (auth, publications, stores, dashboard, alerts) de modo que agregar un nuevo módulo no requiere modificar los existentes.
Métrica o Criterio de Aceptación	La estructura src/features/<modulo>/ con sus subcarpetas pages/, components/, hooks/ y schemas/ debe mantenerse en el 100% de las nuevas funcionalidades. Verificado en code reviews antes de cada merge a main.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	La arquitectura feature-based ya implementada en el proyecto lo habilita directamente y reduce el acoplamiento entre módulos independientes.

4.6.2 RNF: 02 — Configurabilidad por Variables de Entorno - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-02
Categoría	Modificabilidad
Descripción del Requisito	Los parámetros de comportamiento del sistema (tamaños de paginación, features on/off, timeouts de scroll) deben ser configurables mediante variables de entorno sin necesidad de modificar el código fuente.
Métrica o Criterio de Aceptación	El 100% de los parámetros operacionales como VITE_HOME_PUBLICATIONS_PAGE_SIZE, VITE_ENABLE_BARCODE_SCAN y VITE_INFINITE_SCROLL_COOLDOWN_MS deben leer desde .env y no estar hardcodeados. Verificado con búsqueda estática en el repositorio.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	Permite ajustar el comportamiento del sistema en diferentes entornos (desarrollo, staging, producción) sin generar un nuevo build del código.

4.6.3 RNF: 03 — Cobertura de Pruebas Automatizadas - Proceso: Gestión de Usuario y Autenticación

Ítem	Descripción
ID	RNF-03
Categoría	Testeabilidad
Descripción del Requisito	El código de las capas de servicio (src/services/api/) y los mappers (auth/mappers/) debe tener cobertura de pruebas unitarias suficiente para detectar regresiones al modificar el código.
Métrica o Criterio de Aceptación	Cobertura de pruebas superior al 70% en los módulos auth.api.js, publications.api.js y auth.mappers.test.js, medida con el reporte de cobertura de Vitest ejecutando vitest --coverage.
Prioridad	Alta
Comentarios / Justificación	Sin cobertura de pruebas, cualquier refactorización de los servicios API puede introducir regresiones silenciosas que afecten a toda la plataforma.

4.6.4 RNF: 04 — Cumplimiento de Reglas de Linting - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-04
Categoría	Mantenibilidad
Descripción del Requisito	Todo el código fuente debe pasar las reglas de ESLint configuradas en eslint.config.js sin errores, incluyendo las reglas de react-hooks y react-refresh.
Métrica o Criterio de Aceptación	La ejecución de eslint src/ debe retornar 0 errores en el 100% de los commits integrados a la rama principal. Verificable en el pipeline de CI o como paso previo al merge.
Prioridad	Media
Comentarios / Justificación	Las reglas de react-hooks previenen errores silenciosos de ciclo de vida en React que son difíciles de depurar. El linting automático evita que estos errores lleguen a producción.

4.6.5 RNF: 05 — Extensibilidad del Modelo de Datos - Proceso: Gestión de Publicaciones de Precios

Ítem	Descripción
ID	RNF-05
Categoría	Modificabilidad
Descripción del Requisito	La estructura de la base de datos debe permitir agregar nuevas categorías de productos o tipos de tienda sin requerir cambios en la lógica de negocio existente.
Métrica o Criterio de Aceptación	Las tablas products, stores y price_publications deben usar claves foráneas hacia tablas de catálogo (brands, unit_types, store types) en lugar de valores hardcodeados. Verificado revisando el esquema en supabase/migrations/ donde ningún tipo debe estar como valor fijo en el código.
Prioridad	Media
Comentarios / Justificación	El documento define en la sección 3.8.6 que si NØSEE decide incluir tiendas de ropa además de supermercados, la estructura debe permitirlo sin reingeniería total del código.

5. EVIDENCIAS MÉTRICAS

<Introduzca contenido y borre cuadro>

RNF-08	80% DE ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS

VIGILADA MINEDUCACIÓN

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Tel: (57) 6 735 9300 Ext 355
Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío – Colombia
ingesis@uniquindio.edu.co